

高3入試対策演習講座

◆ 物理 ◆

【第5回】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 2 問題冊子は2ページから n ページまでである．
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること．
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること．
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り，よく復習・解き直しをすること．

1

図1のように、空気中に屈折率 $n(n > 1)$ 、厚さ d の薄膜があり、空気中での波長が λ の単色光を入射角 θ_1 で入射させる。このとき、薄膜の上面の点 C で反射する光 a と、薄膜の上面の点 A で屈折し、下面の点 B で反射し、上面の点 C で屈折する光 b が重なり合い、反射光が強め合った。空気の屈折率を 1 とし、以下の間に答えよ。

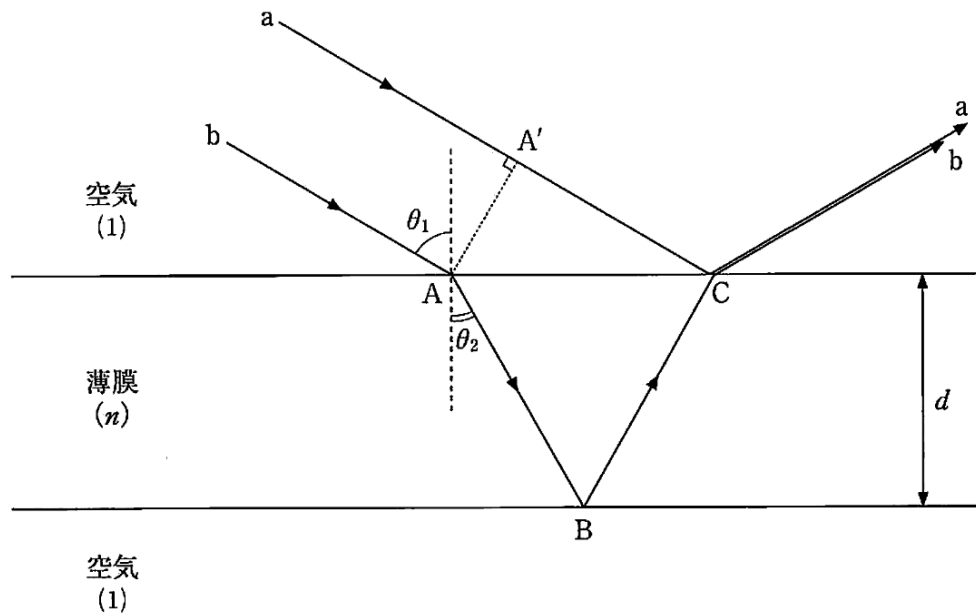


図1

- (1) 薄膜中での光の波長 λ' を求めよ。
- (2) 光 b が点 A で屈折するときの屈折角を θ_2 とする。 $\sin \theta_2$ を、 n 、 θ_1 を用いて表せ。

- (3) 次の文章中の (ア) ～ (キ) の中に適切な式または数を記入せよ。ただし、図 1 において、点 A から光 a に下した垂線の足を A' とする。

AB + BC の長さを d , θ_2 を用いて表すと (ア) なので、AB + BC に含まれる波の数は、1 波長分を 1 個と数えるものとする、 λ' , d , θ_2 を用いて (イ) 個と表される。また、A'C の長さを d , θ_1 , θ_2 を用いて表すと (ウ) なので、A'C に含まれる波の数は、 λ , d , θ_1 , θ_2 を用いて (エ) 個と表される。したがって、AB + BC に含まれる波の数と A'C に含まれる波の数の差は、問 1, 問 2 の結果も使うと、 λ , n , d , θ_1 を用いて (オ) 個と表される。

光 b の点 B での反射による位相のずれは (カ) [rad] であり、光 a の点 C での反射による位相のずれは (キ) [rad] であるから、光 a と光 b が強め合う条件は、 m を 0 以上の整数として、

$$\text{(オ)} = m + \frac{1}{2}$$

となる。これを式変形すると、

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

と表される。

- (4) 光を垂直に入射させる、すなわち $\theta_1 = 0$ としたとき、反射光が強め合う最小の薄膜の厚さを求めよ。
- (5) $n = 1.5$, $d = 3\lambda$ とする。入射角 θ_1 を 0 から $\pi/2$ [rad] まで変化させるとき、反射光が強め合う回数を求めよ。必要であれば、 $\sqrt{5} \simeq 2.2$ を用いよ。

次に、図2のように、薄膜の下面から距離 h の位置に反射鏡を置き、薄膜と反射鏡の間に薄い空気層をつくった。

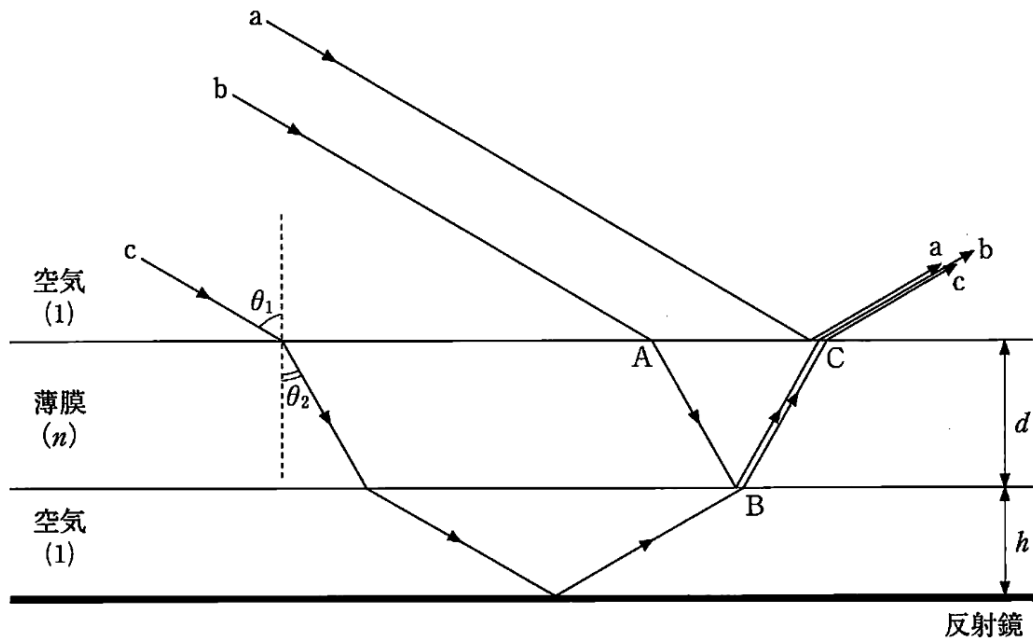


図2

- (6) 薄膜の下面で反射した光 b と、図2に示した反射鏡で反射した光 c が強め合う条件を、 λ , h , θ_1 , および0以上の整数 m を用いて表せ。ただし、この反射鏡では、光の反射による位相のずれは π [rad] である。
- (7) $n = 1.5$, $\theta_1 = \pi/6$ [rad] とする。 a , b , c すべての光が強め合うときの $d + h$ の最小値を、 λ を用いて表せ。

－ M E M O －

2

図 1 に示すように、3 枚の平行極板 A, B, D が置かれている。極板 A と極板 B の位置は固定されており、極板 D は摩擦なく、極板 A, B と平行を保ったまま極板に垂直な方向に動く。極板 D は、スイッチ S を介して電圧 V の直流電源とつながっている。

最初、極板 D は極板 A-B の中間に置かれており、極板 D-A と極板 D-B の間隔はともに d で、極板間は真空になっている。このとき極板 D-A, 極板 D-B からなるコンデンサーの電気容量はともに C であった。スイッチは開いていて、どの極板にも電荷は蓄積していないものとする。極板 D の変位を x ($|x| < d$)、最初の位置を $x = 0$ とし、極板 B から極板 A への向きを x の正の向きとする。極板の面積 S は十分広く、極板の厚みは d に比べて十分薄いものとする。極板の端の影響は無視できる。また導線の抵抗は十分小さく、無視できる。

スイッチを閉じて十分に時間が経過した後、スイッチを開き、極板 D の固定を外してから、極板 D を極板 A の向きに x だけ動かした。

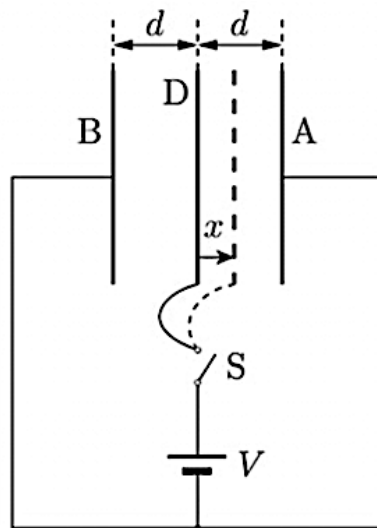


図 1

- (1) 極板 A, B に対する極板 D の電位 V_D を求めよ。
- (2) 極板 D-A 間の電場 E_A と極板 D-B 間の電場 E_B を求めよ。ただし、極板 B から極板 A への向きを正とする。
- (3) 極板 D に働く力 F_D を求めよ。ただし、極板 B から極板 A への向きを正とする。

図 2 に示すように，図 1 と同じ回路を用意し，さらに極板 D-A 間，極板 D-B 間にそれぞれ同種の気体を漏れないように封入した場合を考える．

最初，極板 D は極板 A-B の中間に置かれており，極板 D-A 間と極板 D-B 間の気体の圧力はともに p であった．スイッチを閉じて十分に時間が経過した後にスイッチを開いて，極板 D を極板 A の向きに x だけ動かした．極板 D には $x = 0$ に戻ろうとする復元力が働いた．気体は温度が一定で，理想気体の状態方程式に従うものとする．気体の比誘電率は 1 とする．

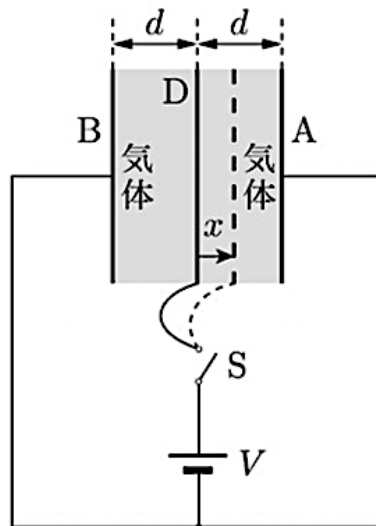


図 2

- (4) 極板 D を x だけ動かした後の状態では，極板 D は左右両方の気体から合力 F' を受ける． F' を求めよ．ただし，極板 B から極板 A への向きを正とする．
- (5) 平行板コンデンサーでは，極板間に働く電氣的な力 F_D も考慮する必要がある．あらゆる x の範囲 ($|x| < d$) で極板 D に復元力が働くための p の条件を求めよ．

1 解答

- (1) 薄膜中では光の速さが空気中の $\frac{1}{n}$ 倍になり、振動数は変わらないので、

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n} \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (2) 点 A における屈折の法則より、

$$1 \cdot \sin \theta_1 = n \sin \theta_2 \quad \therefore \sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n} \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (3) $AB = BC = \frac{d}{\cos \theta_2}$ より、

$$(\text{ア}) \quad AB + BC = \frac{2d}{\cos \theta_2}, \quad (\text{イ}) \quad \frac{2d}{\lambda' \cos \theta_2}$$

$$AC = 2d \tan \theta_2, \quad A'C = AC \sin \theta_1 \text{ より、}$$

$$(\text{ウ}) \quad A'C = 2d \sin \theta_1 \tan \theta_2, \quad (\text{エ}) \quad \frac{2d \sin \theta_1 \tan \theta_2}{\lambda}$$

- (1), (2) の結果 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$, $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$ を用いると、

$$\frac{2d}{\lambda' \cos \theta_2} - \frac{2d \sin \theta_1 \tan \theta_2}{\lambda} = \frac{2d}{\lambda \cos \theta_2} (n - n \sin^2 \theta_2) = \frac{2dn \cos \theta_2}{\lambda}$$

ここで、 $n \cos \theta_2 = \sqrt{n^2 - n^2 \sin^2 \theta_2} = \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}$ なので、

$$(\text{オ}) \quad \frac{2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}}{\lambda}$$

点 B では屈折率の小さい空気との境界で反射するので位相はずれず、点 C では屈折率の大きい薄膜との境界で反射するので位相が π ずれる。

$$(\text{カ}) \quad 0, \quad (\text{キ}) \quad \pi$$

- (4) $\theta_1 = 0$ のとき、強め合う条件は $2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$. d が最小となるのは $m = 0$ のときで、

$$d = \frac{\lambda}{4n} \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (5) $n = 1.5$, $d = 3\lambda$ を強め合う条件に代入すると、

$$6\sqrt{2.25 - \sin^2 \theta_1} = m + \frac{1}{2}$$

θ_1 を 0 から $\pi/2$ まで変化させると、左辺は $6\sqrt{2.25} = 9$ から $6\sqrt{1.25} = 3\sqrt{5} \approx 6.6$ まで単調に減少する。この範囲にある $m + \frac{1}{2}$ の値は 7.5, 8.5 の 2 つなので、強め合う回数は

$$2 \text{ 回} \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (6) 空気層中での光 c の進む向きと法線のなす角は、屈折の法則 $n \sin \theta_2 = \sin \theta_1$ より θ_1 である。光 b と光 c の経路差による波の数の差は $\frac{2h \cos \theta_1}{\lambda}$ であり、点 B での光 b の反射による位相のずれは 0、反射鏡での光 c の反射による位相のずれは π なので、強め合う条件は

$$2h \cos \theta_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \dots\dots (答)$$

- (7) $n = 1.5$, $\theta_1 = \pi/6$ のとき, $n^2 - \sin^2 \theta_1 = 2.25 - 0.25 = 2$, $\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ である。
光 a と光 b が強め合う条件は, m_1 を 0 以上の整数として

$$2\sqrt{2}d = \left(m_1 + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

光 b と光 c が強め合う条件は, m_2 を 0 以上の整数として

$$\sqrt{3}h = \left(m_2 + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

d, h はそれぞれ独立に選べるので, $m_1 = m_2 = 0$ のとき $d + h$ は最小となり,

$$d + h = \frac{\lambda}{4\sqrt{2}} + \frac{\lambda}{2\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{2} + 4\sqrt{3}}{24} \lambda \quad \dots\dots (答)$$

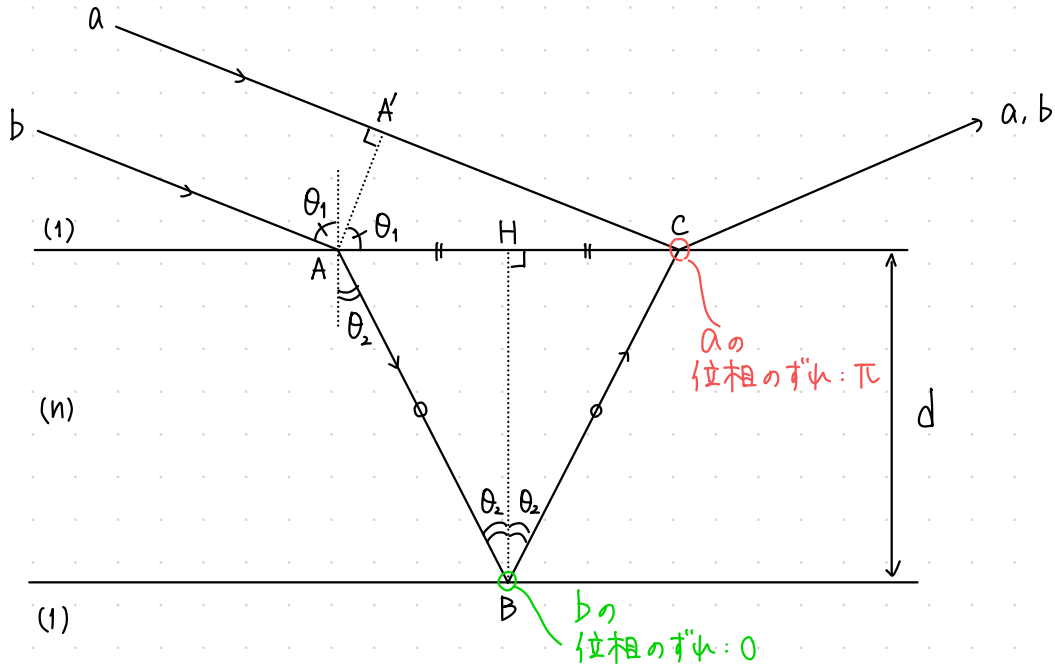
2

問1. $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

問2. 屈折の法則より,

$$n \sin \theta_2 = 1 \cdot \sin \theta_1 \quad \therefore \sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n}$$

問3.



(ア) $AB + BC = 2AB = 2 \cdot \frac{d}{\cos \theta_2} = \frac{2d}{\cos \theta_2}$

(イ) $N_1 = \frac{AB + BC}{\lambda'} = \frac{2d}{\lambda \cos \theta_2}$

(ウ) $A'C = AC \sin \theta_1 = 2AH \sin \theta_1 = \frac{2d \tan \theta_2 \sin \theta_1}{\cos \theta_2}$

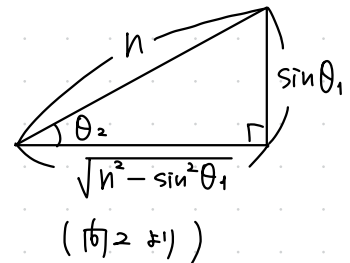
(エ) $N_2 = \frac{A'C}{\lambda} = \frac{2d \tan \theta_2 \sin \theta_1}{\lambda \cos \theta_2}$

(オ) (イ), (エ) より,

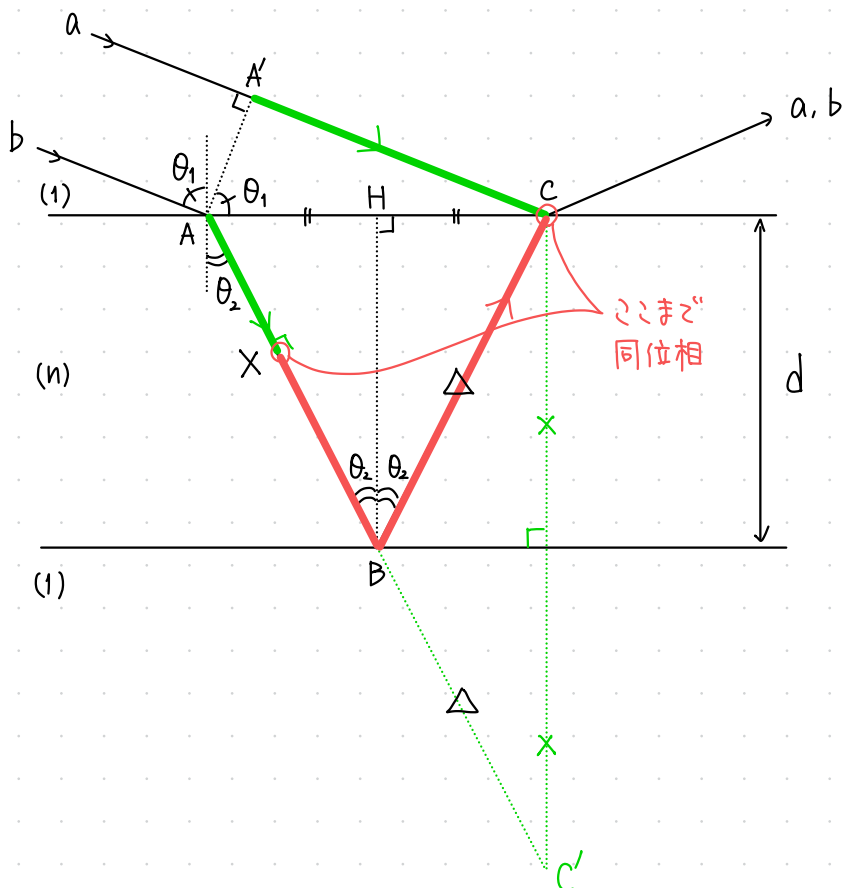
$$N_2 - N_1 = \frac{2d \tan \theta_2 \sin \theta_1}{\lambda} - \frac{2d}{\lambda \cos \theta_2}$$

$$= \frac{2d \sin \theta_1}{\lambda} \frac{\sin \theta_1}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}} - \frac{2nd}{\lambda} \frac{n}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}} \quad (\because \text{問1, 2})$$

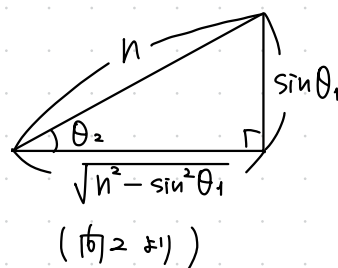
$$= \frac{2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}}{\lambda}$$



<別解> 教科書的に求める。



$$\begin{aligned}
 N_2 - N_1 &= \frac{XB + BC}{\lambda'} \\
 &= \frac{XB + BC'}{\lambda'} \\
 &= \frac{2nd \cos \theta_2}{\lambda} \\
 &= \frac{2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1}}{\lambda} \quad (\because \text{②})
 \end{aligned}$$



(カ) $\underline{0}_{\#}$ (キ) $\underline{\pi}_{\#}$

④ a, b の強め合いの条件は、点 $B(0), C(\pi)$ での位相のずれを考えると、

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_1} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = 0, 1, \dots) \quad \text{①}$$

$\theta = 0$ のとき、

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \therefore d = \frac{2m+1}{4n} \lambda \quad \therefore d_{\min} = \underline{\underline{\frac{d}{4n}}} \quad (m=0)$$

⑤ ①で $n = 1.5, d = 3\lambda$ とし、 $\sin^2 \theta_1 < 1$ となる解を求め、

$$\sin^2 \theta_1 = \frac{9}{4} - \frac{1}{36} \left(m + \frac{1}{2}\right)^2$$

$0 \leq \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $0 \leq \sin^2 \theta_1 < 1$ となるから、

$$0 \leq \frac{9}{4} - \frac{1}{36} \left(m + \frac{1}{2}\right)^2 < 1$$

$$3\sqrt{5} - \frac{1}{2} < m \leq \frac{17}{2}$$

$$\therefore m = 7, 8 \quad \therefore \underline{\underline{2 \text{回}_{\#}}}$$

bとcの波の数の差は,

$$\begin{aligned} \frac{EF + FB}{\lambda} - \frac{AA'}{\lambda} &= 2 \cdot \frac{h / \cos \theta_1}{\lambda} - \frac{2h \tan \theta_1 \sin \theta_1}{\lambda} \\ &= \frac{2h}{\lambda} \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta_1} \\ &= \frac{2h \cos \theta_1}{\lambda} \end{aligned}$$

b, c の強め合いの条件は, 点 $B(0)$, $F(\pi)$ での位相のずれを考えると,

$$\frac{2h \cos \theta_1}{\lambda} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \quad (m = 0, 1, \dots)$$

$$\therefore 2h \cos \theta_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \dots\dots\dots (2)$$

問7. $\left. \begin{array}{l} a, b \text{ が 強め合う} \\ b, c \text{ が 強め合う} \end{array} \right\} \rightarrow a, b, c \text{ が 強め合う}$

a, b が 強め合う, d が 最小 と なるのは, ① z $m=0$ のとき.
すなわち $n=1.5$, $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ だ!

$$2d \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \lambda \quad \therefore d = \frac{1}{4\sqrt{2}} \lambda$$

b, c が 強め合う, h が 最小 と なるのは, ② z $m=0$ のとき.
すなわち $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ だ!

$$2h \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \lambda \quad \therefore h = \frac{1}{2\sqrt{3}} \lambda$$

よって,

$$\min(d+h) = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right) \lambda$$

2 解答

- (1) 極板 D-A, 極板 D-B からなるコンデンサーの電気容量をそれぞれ
- C_1
- ,
- C_2
- とすると,

$$C_1 = \frac{d}{d-x}C, \quad C_2 = \frac{d}{d+x}C$$

極板 D の右側に帯電している電荷を Q_1 , 極板 D の左側に帯電している電荷を Q_2 とおくと, キルヒホッフの第二法則を考慮することにより,

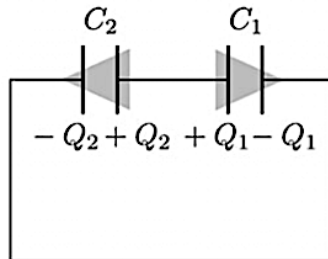
$$Q_1 = C_1 V_D, \quad Q_2 = C_2 V_D$$

スイッチを開く直前において, 極板 D の右側と左側にはともに CV ずつ電荷が蓄えられているので, 電荷保存則より,

$$\begin{aligned} 2CV &= Q_1 + Q_2 \\ &= (C_1 + C_2)V_D \end{aligned}$$

以上より,

$$\begin{aligned} V_D &= \frac{2C}{C_1 + C_2}V \\ &= \frac{d^2 - x^2}{d^2}V \quad \dots\dots (\text{答}) \end{aligned}$$



【別解：コンデンサーの並列接続】

2つのコンデンサーを並列接続とみなすと, 合成容量 C' は,

$$C' = C_1 + C_2 = \frac{2d^2}{d^2 - x^2}C$$

この合成コンデンサーには, $2CV$ の電荷が蓄えられており, 電圧降下が V_D であるとみなせるので,

$$V_D = \frac{2CV}{C'} = \frac{d^2 - x^2}{d^2}V \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (2) (1) の結果より, 電場の向きに注意して,

$$\left. \begin{aligned} E_A &= \frac{V_D}{d-x} = \frac{d+x}{d^2}V \\ E_B &= -\frac{V_D}{d+x} = -\frac{d-x}{d^2}V \end{aligned} \right\} \quad \dots\dots (\text{答})$$

- (3) 極板 D が極板 A から受ける極板間引力の大きさは,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Q_1|E_A| &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{d-x} C \cdot \frac{d^2-x^2}{d^2} V \cdot E_A \\ &= \frac{(d+x)^2}{2d^3} CV^2\end{aligned}$$

また, 極板 B から受ける極板間引力の大きさは,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Q_2|E_B| &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{d+x} C \cdot \frac{d^2-x^2}{d^2} V(-E_B) \\ &= \frac{(d-x)^2}{2d^3} CV^2\end{aligned}$$

よって, 求める力は, 極板間引力の向きに注意して,

$$\begin{aligned}F_D &= \frac{1}{2}Q_1|E_A| - \frac{1}{2}Q_2|E_B| \\ &= \frac{(d+x)^2}{2d^3} CV^2 - \frac{(d-x)^2}{2d^3} CV^2 \\ &= \frac{2CV^2x}{d^2} \quad \dots\dots(\text{答})\end{aligned}$$

- (4) 極板 D-A 間, 極板 D-B 間の気体の圧力をそれぞれ p_1 , p_2 とおくと, 等温変化なので,

$$\begin{aligned}pSd &= p_1S(d-x) = p_2S(d+x) \\ \therefore p_1 &= \frac{d}{d-x}p, \quad p_2 = \frac{d}{d+x}p\end{aligned}$$

よって, 極板 D が気体から受ける合力 F' は,

$$\begin{aligned}F' &= -p_1S + p_2S \\ &= -\frac{d}{d-x}pS + \frac{d}{d+x}pS \\ &= -\frac{2xd}{d^2-x^2}pS \quad \dots\dots(\text{答})\end{aligned}$$

- (5) このとき極板 D が受ける合力を, 極板 B から極板 A への向きを正として F とすると, (3) と合わせて,

$$\begin{aligned}F &= F_D + F' \\ &= \frac{2CV^2x}{d^2} - \frac{2xd}{d^2-x^2}pS \\ &= -\frac{2CV^2x^2 + 2(pSd - CV^2)d^2}{d^2(d^2-x^2)}x\end{aligned}$$

$|x| < d$ より,

$$d^2(d^2-x^2) > 0$$

であるので, F が復元力となるためには, $|x| < d$ ($x=0$ を除く) において,

$$f(x) = 2CV^2x^2 + 2(pSd - CV^2)d^2 > 0$$

となることが必要十分である.

ここで, $|x| < d$, $x \neq 0$ において,

$$f(x) > f(0) = 2(pSd - CV^2)d^2$$

であるので, 求める条件は,

$$\begin{aligned} 2(pSd - CV^2)d^2 &\geq 0 \\ \therefore p &\geq \frac{CV^2}{Sd} \quad \dots\dots (\text{答}) \end{aligned}$$

【参考】

$p > \frac{CV^2}{Sd}$ を満たすとき, 極板 D を $x = 0$ からわずかにずらした位置で放すと極板 D の運動は単振動となる.

$|x| \ll d$ のとき, $\left(\frac{x}{d}\right)^2 \doteq 0$ なので,

$$\begin{aligned} F &= -\frac{2CV^2\left(\frac{x}{d}\right)^2 + 2(pSd - CV^2)}{d^2\left\{1 - \left(\frac{x}{d}\right)^2\right\}}x \\ &\doteq -\frac{2(pSd - CV^2)}{d^2}x \end{aligned}$$

これより, $|x| \ll d$ における極板 D の運動方程式は, 極板 D の質量を m として,

$$\begin{aligned} m\frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{2(pSd - CV^2)}{d^2}x \\ \therefore \frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{2(pSd - CV^2)}{md^2}x \end{aligned}$$

となるので, この単振動の周期は,

$$2\pi\sqrt{\frac{md^2}{2(pSd - CV^2)}}$$

と求まる.